

Laborator

Interfețe virtuale si subinterfețe

Obiectivul lucrării

Lucrarea își propune studierea rolului subinterfetelor și al interfețelor virtuale (numite și IP alias) în rețelele locale de calculatoare. Configurarea subinterfetelor permite comunicarea între VLAN-uri în rețelele locale. Configurarea interfețelor virtuale permite unui sistem de calcul să răspundă la mai multe adrese IP chiar dacă acesta este dotat cu o singură placă fizică de rețea.

Breviar teoretic

Subinterfete

În telecomunicații și rețele de calculatoare, o subinterfata este divizarea unei interfețe fizice în mai multe interfețe logice. Routers folosesc de obicei subinterfetele pentru o varietate de scopuri, cele mai frecvente dintre acestea sunt pentru rutarea traficului între VLAN-uri și în rețele de acces precum frame relay sau ATM.

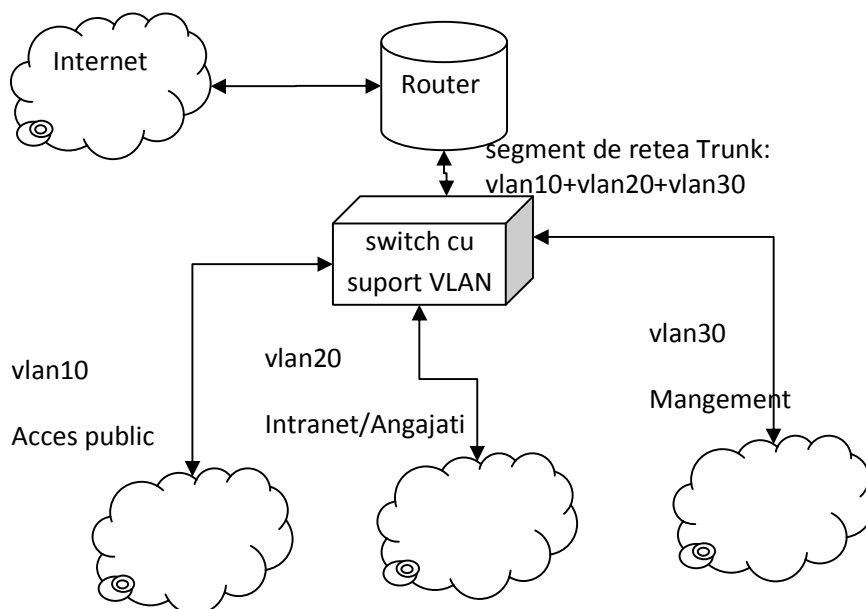
Subinterfetele sunt necesare deoarece un router nu are de obicei un număr de interfețe fizice egal cu numărul de rețele pe care trebuie să le gestioneze. Routerul prezentat în figura are inițial doar două porturi FastEthernet, cu un număr limitat de module care pot fi adăugate ulterior.



Fig. 1 Router Cisco 2800 un număr redus de porturi de rețea și un număr limitat fizic de module în care se pot instala porturi adiționale

În mod uzual însă numărul rețelelor locale pe care routerul le poate gestiona este mult mai mare decât numărul porturilor fizice pe care acesta le are. Fiecare rețea necesită însă o interfață separată. Pentru a rezolva această problemă se conectează rețelele prin intermediul switch-urilor cu suport de VLAN, în care traficul din rețelele aparținând unor VLAN-uri diferite este transmis printr-o singură interfață fizică la server numită trunk. Routerul, având configurate subinterfete pentru conexiunea de trunk, direcționează traficul din fiecare VLAN către subinterfata corespunzătoare.

În figura de mai jos se observă modul uzual de conectare a unei rețele cu 3 VLAN-uri și o singură legătură fizică la router.



Subinterfețele sunt necesare pentru găzduirea mai multor servicii diferite pe același calculator fizic, pentru încărcarea echilibrată a rețelei și orice aplicație care are nevoie de mai multe IP-uri pe aceeași interfață fizică.

Interfețe virtuale

Interfețele virtuale sunt numite și IP alias și permit calculatoarelor să aibă un număr mai mare de adrese IP decât numărul de interfețe fizice. În acest mod este posibil ca un site web, de exemplu, să ofere pagini distincte pentru interfețele virtuale configurate pentru a utiliza mai bine resursele serverului.

În figura de mai jos se observă că în cazul în care un server mai puternic preia sarcinile mai multor servere, el poate face acest lucru păstrând adresele IP ale calculatoarelor inițiale.

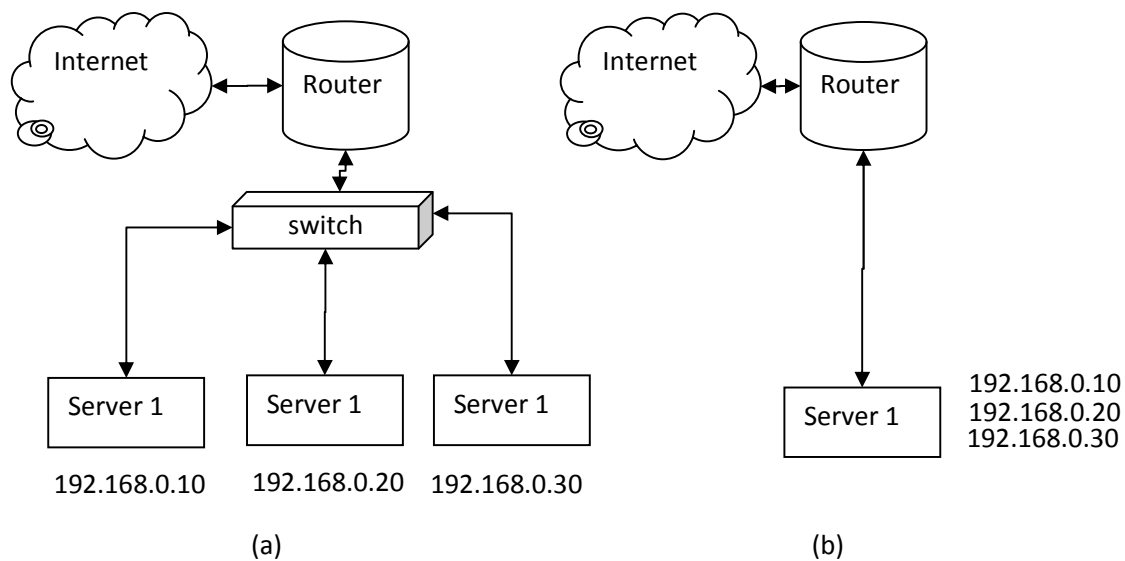


Fig. 2 Prin folosirea interfețelor virtuale un singur server poate mai multe servere fara modificări la structura IP

Aplicații

Configurarea interfețelor virtuale in Linux

Crearea interfețelor virtuale poate fi o sarcina dificila in Linux, deoarece in majoritatea distributiilor lipsesc uneltele grafice destinate acestui scop. Deoarece serverele Linux au de obicei interfata in modul consola, in continuare sunt prezentate metodele pentru configurarea interfețelor virtuale in Linux, atat individual cat si pentru game de adrese IP.

1. Crearea interfețelor virtuale temporare

Pentru început se executa comanda

```
ifconfig eth0:0 123.123.22.22
```

Comanda va crea o interfata virtuala de retea bazata pe interfata fizica eth0. Conditia pentru crearea interfetei virtuale este ca interfata fizica pe care esteasta se bazeza sa existe.

```
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 1a:27:1c:42:99:e1
```

```
inet addr:192.168.100.23 Bcast:192.168.100.255
Mask:255.255.255.0
```

In acest moment interfata virtuala poate fi configurata.

```
# ifconfig eth0:0
eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 1a:27:1c:42:99:e1
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:20 Memory:f1600000-f1620000

# ifconfig eth0:0 123.123.22.22
# ifconfig eth0:0
eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 1a:27:1c:42:99:e1
          inet addr:123.123.22.22  Bcast:123.255.255.255
          Mask:255.0.0.0
```

Odata terminata configurarea, interfata virtuala poate fi utilizata imediat.

```
# ping 123.123.22.22
PING 123.123.22.22 (123.123.22.22) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 123.123.22.22: icmp_req=1 ttl=64 time=0.152 ms
64 bytes from 123.123.22.22: icmp_req=2 ttl=64 time=0.155 ms
```

Dezactivarea interfetei virtuale se realizeaza prin utilizarea parameterului down pentru interfata virtuala respectiva.

```
# ifconfig eth0:0 down
```

Configurarea permanenta a interfetelor virtuale este necesara deoarece configurarile anterioare sunt valabile doar pana in momentul in care masina va fi repornita. In acest scop este necesara modificarea fisierului de configurare din `/etc/network/interfaces` pentru distributia Ubuntu Linux. Deschideți fișierul `/etc/network/interfaces` cu editorul de text

```
$ mcedit /etc/network/interfaces
```

```
iface eth0:0 inet static
address 123.123.22.22
netmask 255.0.0.0
broadcast 123.255.255.255
```

Este posibila folosirea interfetelor virtuale cu DHCP. in acest caz este necesara modificarea /etc/network/interfaces in modul urmator.

```
iface eth0:0 inet dhcp
```

Aplicarea modificarilor la configurarea retelei se realizeaza cu:

```
# /etc/init.d/networking restart
```

Puteți adăuga întotdeauna mai multe subinterfețe in Ubuntu prin schimbarea eth0:0 cu:

eth0:1

eth0:2

eth0:3

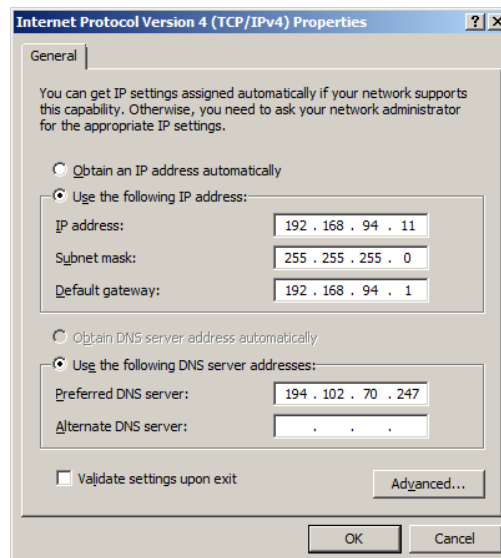
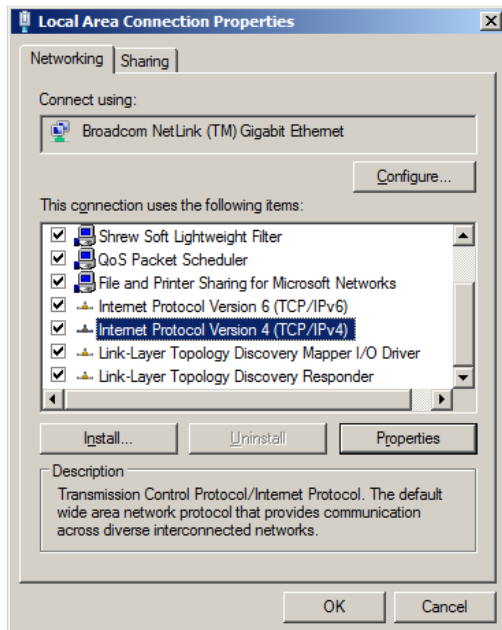
și așa mai departe .

Trebuie precizat ca adresa IP a subinterfetei poate sa fie (sau nu) din aceeasi retea cu adresa retelei originale sau adresele celorlalte subinterfete.

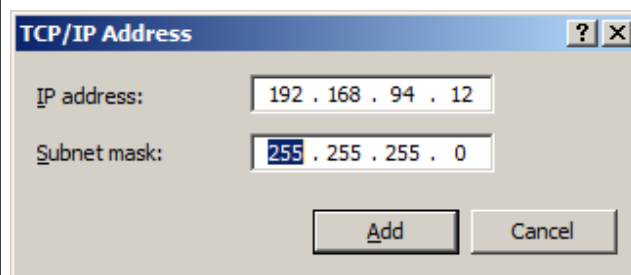
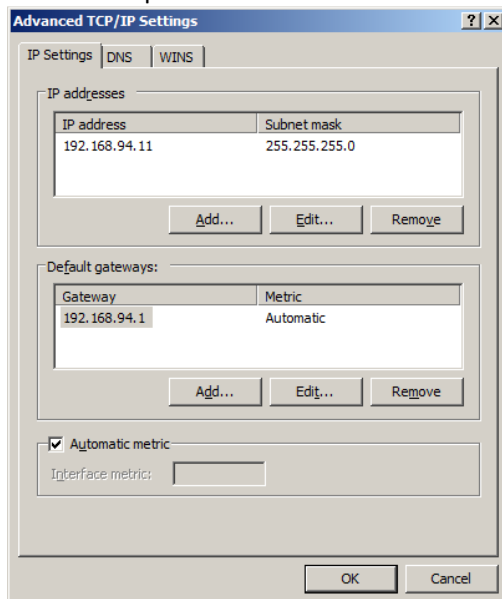
Configurarea interfetelor virtuale in Windows

Pentru suportarea mai multor adrese IP in Windows pentru o singura interfata fizica este necesara crearea unui adaptor de retea virtual. Acesta se realizeaza pentru IPv4 in felul urmator:

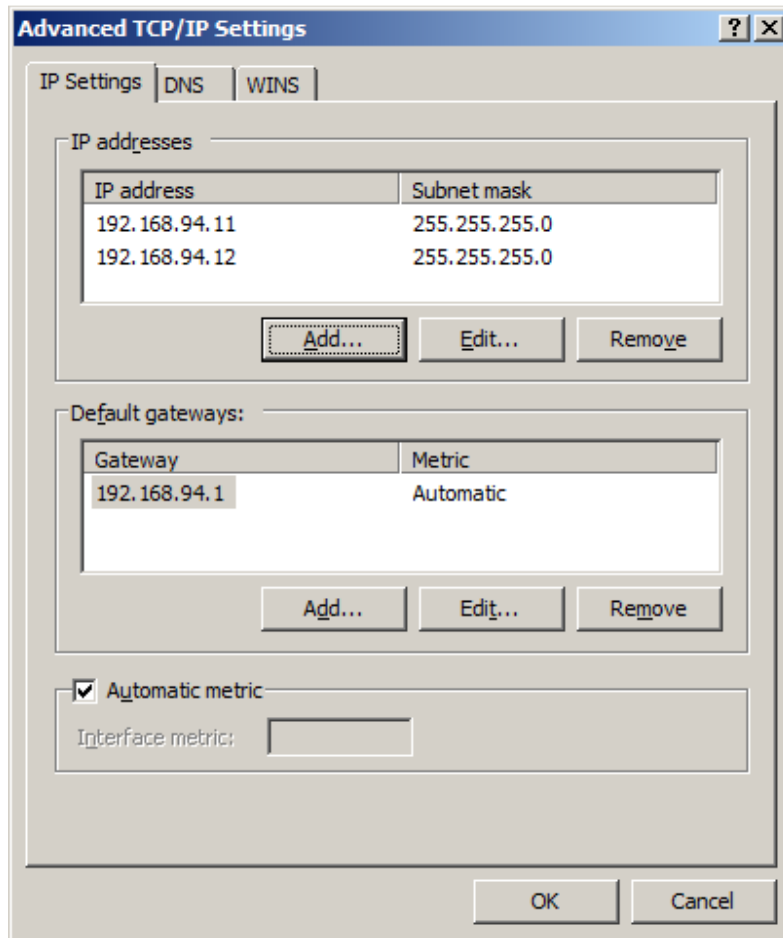
La proprietatile retelei locale:



Se apasa in continuare butonul "Advanced..."



In final se apasa "Add" respectiv OK pentru a salva modificarile facute la configuratia adaptorului de retea.



Interfața virtuală astfel creată poate fi vizualizată în consolă cu ajutorul comenzii `ipconfig /all` și poate fi utilizată ca oricare din adresele configurate anterior.

```
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Broadcom 802.11n Network Adapter
Physical Address. . . . . : 38-59-F9-9C-AA-86
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::552b:fcf:1da2:75dd%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.94.110(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
IPv4 Address. . . . . : 192.168.94.111(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.94.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 305682937
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-17-ED-ED-B1-B8-70-F4-E9-7B-E1

DNS Servers . . . . . : 192.129.4.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Desfasurarea lucrarii

1. Se va studia breviarul teoretic.
2. Se va studia modul in care a fost instalata si configurata aplicația si se vor configura pe calculator subinterfete in sistemul de operare Ubuntu Linux, respectiv IP alias pentru sistemul de operare Windows.
3. Se vor utiliza aplicațiile de monitorizare a traficului in rețea (Wireshark) pentru a verifica schimbul de date intre calculatoare.
4. Se va configura un server HTTP in Windows folosind pachetul de aplicații XAMPP pentru a răspunde diferit la cereri destinate diferitelor interfețe virtuale (alias).